

## (6.2)

Nechme ať  $B = ((2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T)$ . Pak  $[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

Najdeme vlastní čísla této matice:

$$\det([f]_B^B - \lambda I_2) = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

$$\lambda \in \{-3; 2\}$$

Najdeme příslušné vlastní vektory

$$M_{-3} = \ker([f]_B^B - -3I_2) = \ker\left(\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\right) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right)$$

$$M_2 = \ker([f]_B^B - 2I_2) = \ker\left(\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}\right) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

A sestavím z nich matici  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$  a najdu její inverzi<sup>1</sup>  $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Nyní mohu matici  $[f]_B^B$  diagonalizovat:

$$[f]_B^B = A \text{diag}(-3; 2)A^{-1}$$

A umocnit, což je shodné s mocněním operátoru:

$$[f^n]_B^B = ([f]_B^B)^n = (A \text{diag}(-3; 2)A^{-1})^n = A \text{diag}(-3; 2)^n A^{-1} = A \text{diag}((-3)^n, 2^n)A^{-1}$$

Nyní se už můžeme podívat, co se stane aplikujeme-li tento umocněný operátor na vektor, který byl zadán. Začnu tím, že si ho označím  $v = (5, 1, 3, 7)^T$  a najdu jeho souřadnice  $[v]_B = (1, 3)^T$ .

---

<sup>1</sup>Využil jsem toho, že  $A$  je skoro ortogonální, až na multiplikativní konstantu  $\sqrt{5}$

Nyní ho zobrazím, upravím<sup>2</sup> a mám vyřešeno

$$\begin{aligned}
 f^n(v) &= B([f^n(v)]_B) = B([f^n]_B^B[v]_B) = BA \operatorname{diag}((-3)^n, 2^n) A^{-1}[v]_B = \\
 &= \left( \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \\
 &= \left( \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \\
 &= \left( \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -(-3)^n \\ 2^n \end{pmatrix} = \\
 &= \left( \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2(-3)^n + 2^n \end{pmatrix} = \\
 &\quad \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2(-3)^n + 2^n \\ 4 \cdot 2^n + 3(-3)^n \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

---

<sup>2</sup>Využívám při tom notaci, kterou jsem zatím nikde nevidal, ale přijde mi zcela logická: k-prvkovou posloupnost vektorů zprava násobím aritmetickým vektorem k-tého řádu, a myslím tím lineární kombinaci vektorů v posloupnosti s koeficienty danými složkami vektoru.